UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		**CARRERA:** Software
NIVEL: PRIMERO	**UOC:** Unidad Básica	**ASIGNATURA:** ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026		
NOMBRES: Mario Pilco Josué Atiencia Sebastián Guanga		

I. TEMA:
Prueba primer parcial

II. OBJETIVO:
Aplicar operaciones aritméticas y condicionales para calcular el puntaje final de un participante a partir de datos de entrada.
Desarrollar un algoritmo que clasifique el nivel del participante según su rendimiento, penalizaciones y bonificaciones..

III. INSTRUCCIONES:
Llevar a cabo el ejercicio donde debe contar con los siguientes aspectos:

- Análisis del problema
- Variables de entrada, proceso y salida
- Algoritmos (pSeInt)
- Pseudocódigo
- Diagrama de flujo (pSeInt)
- Código en C++ (VISUAL STUDIO)
- 3 casos de prueba explicados

IV. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS:

- Inteligencia artificial
- Computador o laptop
- Plataforma educativa de la UTA.
- Git Hub

V. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
Desarrollar el ejericio para la prueba del Primer parcial

VI. RESULTADOS OBTENIDOS:

LINK GIT HUB:

Algoritmos-y-Logica-de-Programacion-1SW-A/ExamenPrcaticoU2 at main · JosueAtiencia/Algoritmos-y-Logica-de-Programacion-1SW-A

Ejercicio 1

Análisis

El sistema tiene como propósito gestionar el préstamo de equipos de laboratorio (Grupo A) e integrar un módulo adicional de juego tipo Ahorcado utilizando vocabulario relacionado con el laboratorio.

El programa permite:

Registrar equipos con sus características
Registrar préstamos de equipos a usuarios
Validar la disponibilidad de los equipos
Calcular multas por retraso en la devolución
Mostrar información registrada
Ejecutar un juego de Ahorcado integrado al sistema

Entrada

Sistema de préstamos

- Código del equipo
- Nombre del equipo
- Estado del equipo (disponible o mantenimiento)
- Cédula del usuario
- Código del equipo a prestar
- Número de días del préstamo

Módulo Ahorcado

- Letra ingresada por el usuario

PROCESO

Sistema de préstamos

- Almacenar datos en arreglos
- Validar si un equipo está disponible antes de prestarlo
- Registrar préstamos en el sistema
- Calcular multa en función de los días:
    - Primer día: 1.25
    - Días adicionales: 0.75 por cada día extra
- Recorrer los arreglos para mostrar la información

Módulo Ahorcado

- Seleccionar una palabra aleatoria del conjunto definido
- Generar la palabra oculta con guiones
- Comparar la letra ingresada con la palabra
- Actualizar el progreso del jugador
- Reducir intentos cuando no hay acierto
- Determinar si el jugador gana o pierde

```
PSEUDOCODIGO

Algoritmo SistemaLaboratorio

   Dimension codigosEq[100], nombresEq[100],
estadosEq[100]
   Dimension cedulasP[100], codigosP[100],
diasP[100]

   numEquipos <- 0
   numPrestamos <- 0
   opcionPrincipal <- -1

   Repetir
      Escribir ""
      Escribir "===== MENU PRINCIPAL ======"
      Escribir "1. Sistema Grupo A (Prestamos)"
      Escribir "2. Jugar Ahorcado"
      Escribir "0. Salir"
      Escribir "Seleccione una opcion:"
      Leer opcionPrincipal

      Segun opcionPrincipal Hacer
         1:
            MenuGrupoA(codigosEq, nombresEq,
estadosEq, numEquipos, cedulasP, codigosP,
diasP, numPrestamos)
         2:
            EjecutarAhorcado
         0:
            Escribir "Saliendo del sistema..."
      FinSegun
   Hasta Que opcionPrincipal = 0
FinAlgoritmo

SubProceso MenuGrupoA(cEq, nEq, eEq, numEq
POR REFERENCIA, cP, codP, dP, numP POR
REFERENCIA)
   Definir opSub, i, d, j Como Entero
   Definir ced, cod Como Caracter
   Definir encontrado Como Logico
   Definir multa Como Real

   Repetir
      Escribir ""
      Escribir "--- SISTEMA LABORATORIO ---"
      Escribir "1. Registrar equipo"
      Escribir "2. Mostrar equipos"
      Escribir "3. Registrar prestamo"
      Escribir "4. Mostrar prestamos"
      Escribir "0. Volver"
      Leer opSub

      Segun opSub Hacer
         1:
            numEq <- numEq + 1
            Escribir "Codigo: "; Leer cEq[numEq]
            Escribir "Nombre: "; Leer nEq[numEq]
            Escribir "Estado
```

```
(disponible/mantenimiento): "; Leer eEq[numEq]
        2:
          Si numEq = 0 Entonces
            Escribir "No hay equipos registrados."
          SiNo
            Para i <- 1 Hasta numEq Hacer
              Escribir "Equipo ", i, ":"
              Escribir "  Codigo: ", cEq[i]
              Escribir "  Nombre: ", nEq[i]
              Escribir "  Estado: ", eEq[i]
            FinPara
          FinSi
        3:
          Escribir "Cedula: "; Leer ced
          Escribir "Codigo equipo: "; Leer cod
          Escribir "Dias: "; Leer d

          encontrado <- Falso
          Para i <- 1 Hasta numEq Hacer
            Si cEq[i] = cod Y eEq[i] = "disponible"
Entonces
              encontrado <- Verdadero
            FinSi
          FinPara

          Si encontrado Entonces
            numP <- numP + 1
            cP[numP] <- ced
            codP[numP] <- cod
            dP[numP] <- d
            Escribir "Prestamo registrado con
exito."
          SiNo
            Escribir "Error: Equipo no encontrado
o no disponible."
          FinSi
        4:
          Para i <- 1 Hasta numP Hacer
            multa <- 0
            Si dP[i] >= 1 Entonces
              multa <- 1.25
              Para j <- 2 Hasta dP[i] Hacer
                multa <- multa + 0.75
              FinPara
            FinSi
            Escribir "Cedula: ", cP[i], " | Equipo: ",
codP[i], " | Dias: ", dP[i], " | Multa: $", multa
          FinPara
      FinSegun
   Hasta Que opSub = 0
FinSubProceso

SubProceso EjecutarAhorcado
   Dimension palabras[10]
   palabras[1]<-"laptop"; palabras[2]<-
"proyector"; palabras[3]<-"tablet"
   palabras[4]<-"robotica"; palabras[5]<-
"mouse"; palabras[6]<-"teclado"
   palabras[7]<-"cable"; palabras[8]<-
"disponible"; palabras[9]<-"mantenimiento"
```

```
   palabras[10]<-"prestamo"

   palabraElegida <- palabras[Azar(10)+1]
   progreso <- ""
   Para i<-1 Hasta Longitud(palabraElegida)
Hacer
      progreso <- progreso + "_"
   FinPara

   intentos <- 6
   letrasUsadas <- ""

   Mientras intentos > 0 Y progreso <>
palabraElegida Hacer
      Escribir "Palabra: ", progreso
      Escribir "Intentos restantes: ", intentos
      Escribir "Letras usadas: ", letrasUsadas
      Escribir "Ingrese una letra:"
      Leer l

      acierto <- Falso
      Para i<-1 Hasta Longitud(palabraElegida)
Hacer
         Si Subcadena(palabraElegida,i,i) = l
Entonces

            nueva_cadena <- ""
            Para k<-1 Hasta
Longitud(palabraElegida) Hacer
               Si k = i Entonces
                  nueva_cadena <- nueva_cadena + l
               SiNo
                  nueva_cadena <- nueva_cadena +
Subcadena(progreso,k,k)
               FinSi
            FinPara
            progreso <- nueva_cadena
            acierto <- Verdadero
         FinSi
      FinPara

      Si No acierto Entonces
         intentos <- intentos - 1
      FinSi
      letrasUsadas <- letrasUsadas + l + " "
   FinMientras

   Si progreso = palabraElegida Entonces
      Escribir "¡GANASTE! La palabra era: ",
palabraElegida
   SiNo
      Escribir "PERDISTE. La palabra era: ",
palabraElegida
   FinSi
FinSubProceso
```

DIAGRAMA DE FLUJO

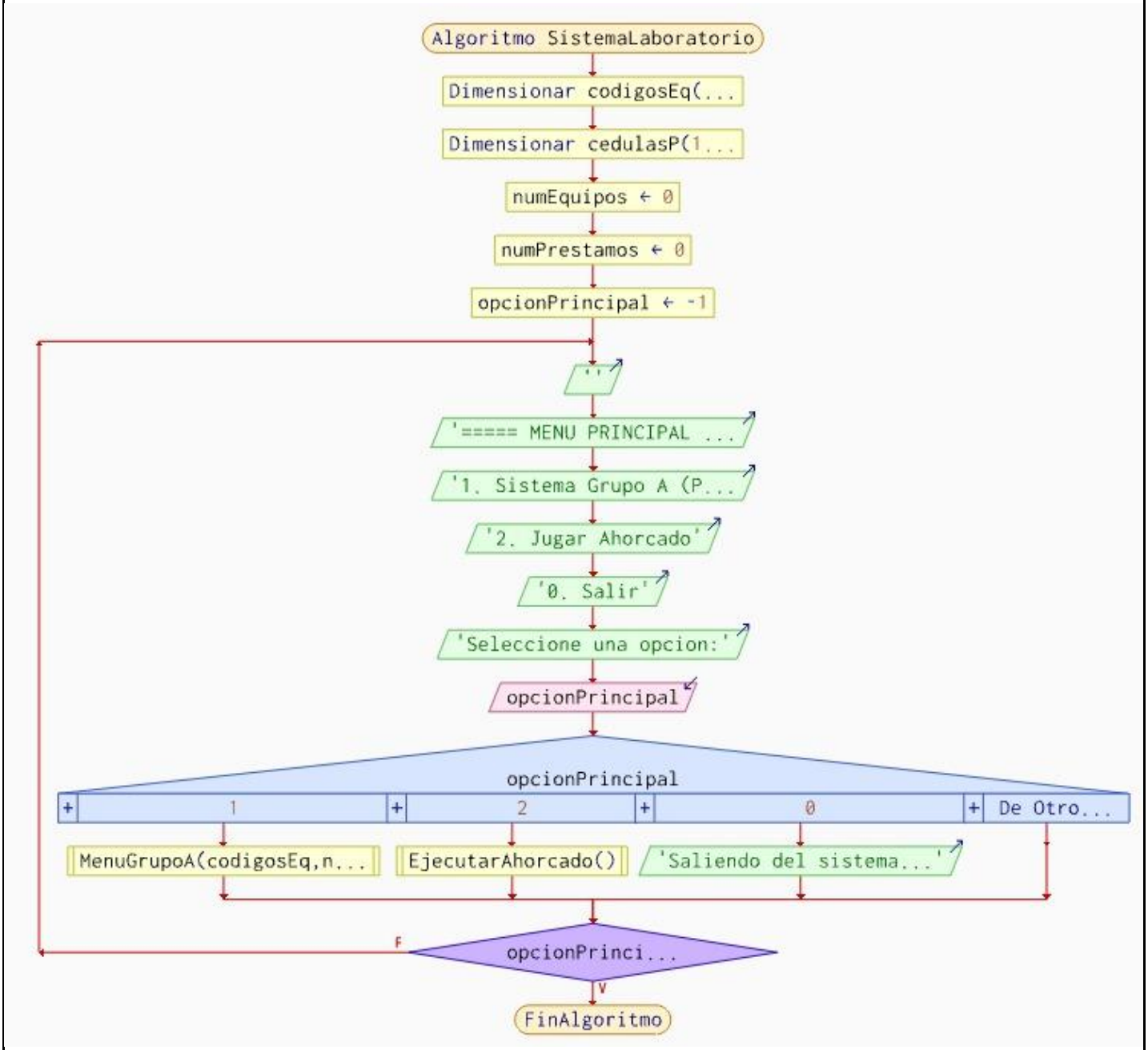


Imagen 1: Diagrama de flujo parte 1

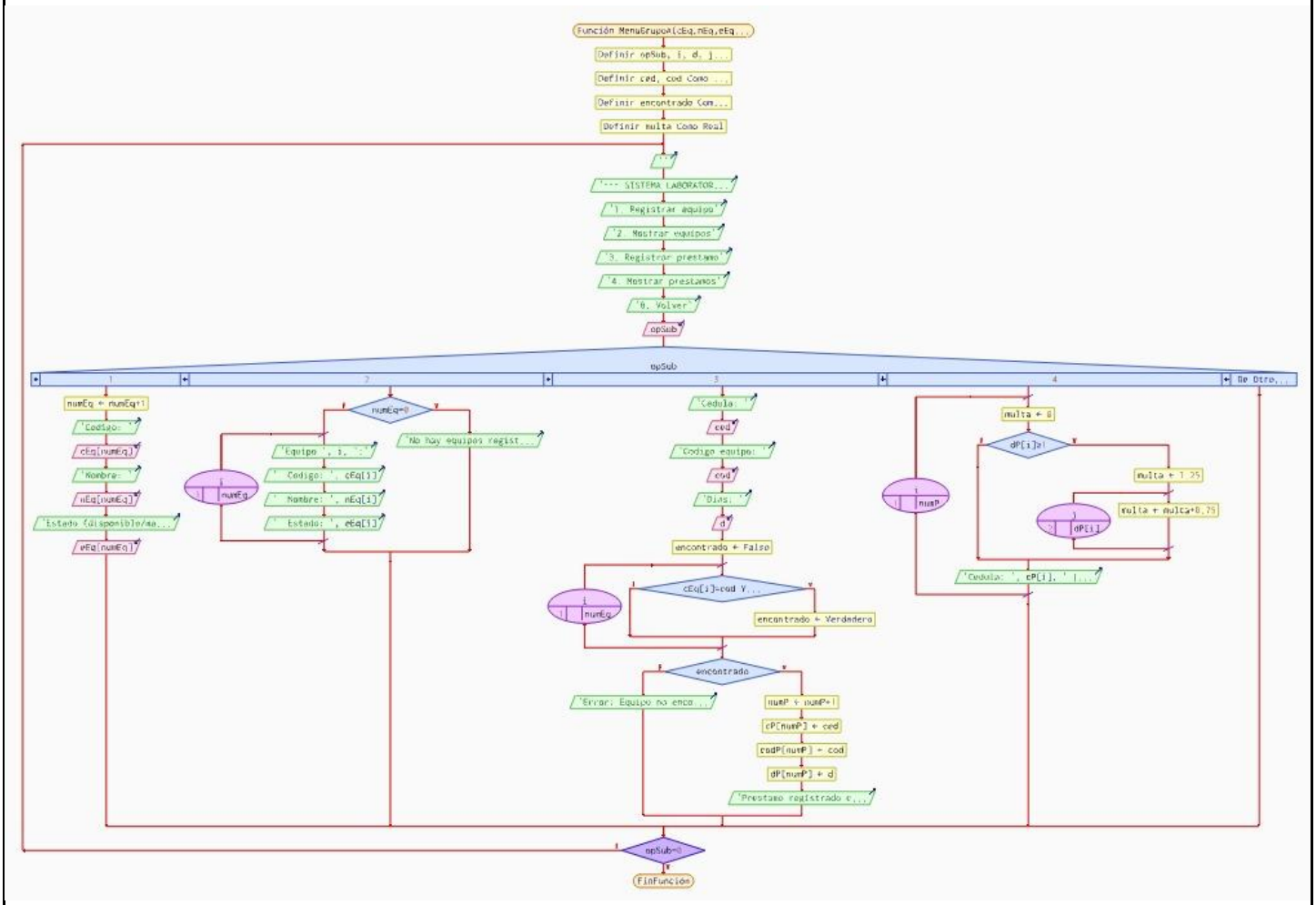


Imagen 2: Diagrama de flujo parte 2

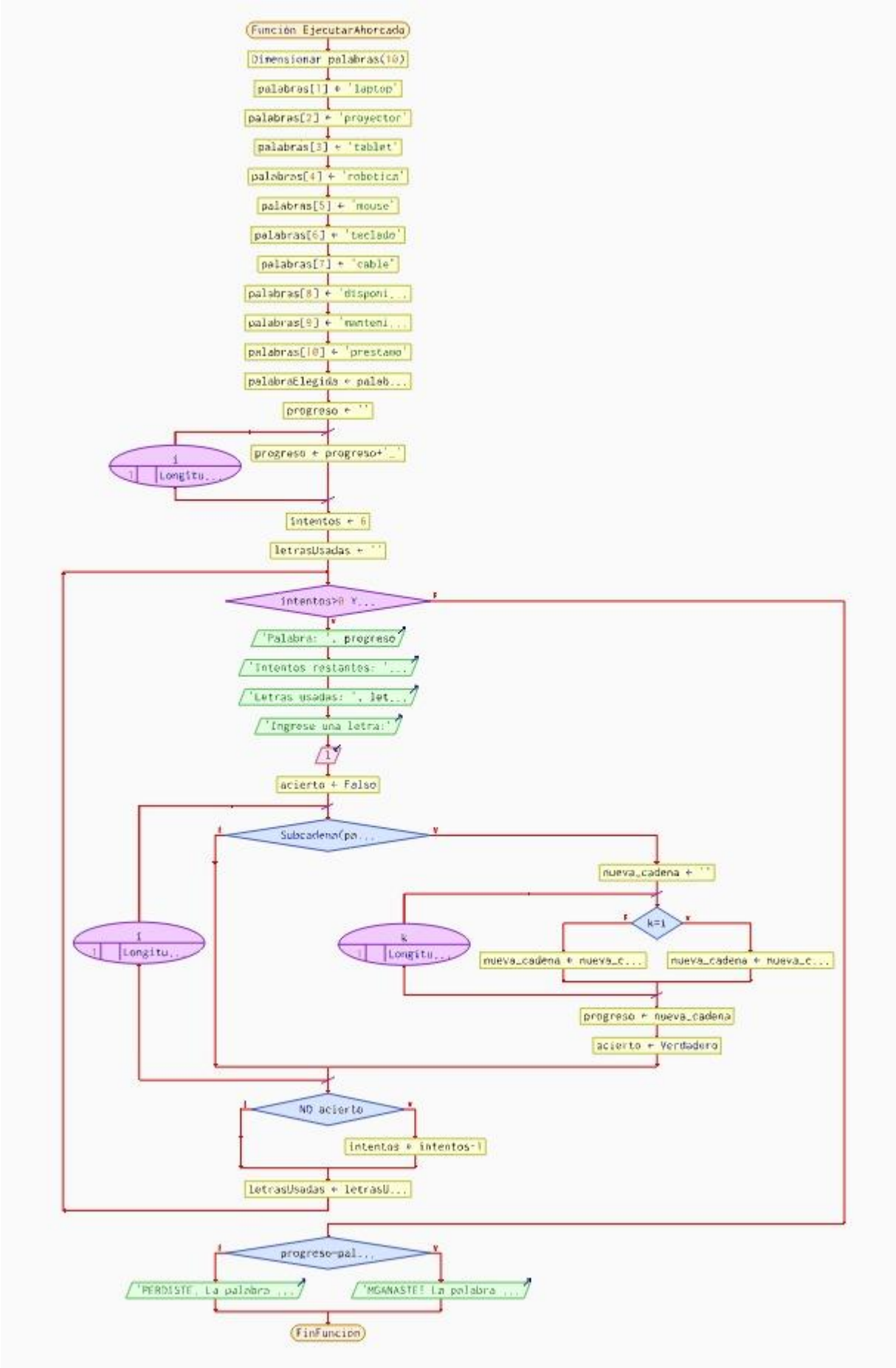


Imagen 3: Diagrama de flujo parte 3

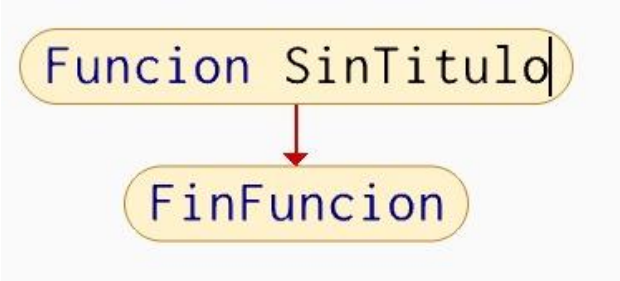


Imagen 4: Diagrama de flujo parte 4

PRUEBA DE SOLUCION

```
===== MENU PRINCIPAL =====
1. Sistema Grupo A (Prestamos)
2. Jugar Ahorcado
0. Salir
1

--- SISTEMA LABORATORIO ---
1. Registrar equipo
2. Mostrar equipos
3. Registrar prestamo
4. Mostrar prestamos
0. Volver
1
Codigo: 0123
Nombre: PC01
Estado (disponible/mantenimiento): mantenimiento

--- SISTEMA LABORATORIO ---
1. Registrar equipo
2. Mostrar equipos
3. Registrar prestamo
4. Mostrar prestamos
0. Volver
1
Codigo: 124
Nombre: Proyector3
Estado (disponible/mantenimiento): disponible

--- SISTEMA LABORATORIO ---
1. Registrar equipo
2. Mostrar equipos
3. Registrar prestamo
4. Mostrar prestamos
0. Volver
```

Imagen 5: Caso de prueba parte 1

```
--- SISTEMA LABORATORIO ---
1. Registrar equipo
2. Mostrar equipos
3. Registrar prestamo
4. Mostrar prestamos
0. Volver
3
Cedula: 1850728419
Codigo equipo: 124
Dias: 2
Prestamo registrado

--- SISTEMA LABORATORIO ---
1. Registrar equipo
2. Mostrar equipos
3. Registrar prestamo
4. Mostrar prestamos
0. Volver
2
Codigo: 0123
Nombre: PC01
Estado: mantenimiento
-------------------
Codigo: 124
Nombre: Proyector3
Estado: disponible
-------------------

--- SISTEMA LABORATORIO ---
1. Registrar equipo
2. Mostrar equipos
3. Registrar prestamo
4. Mostrar prestamos
0. Volver
```

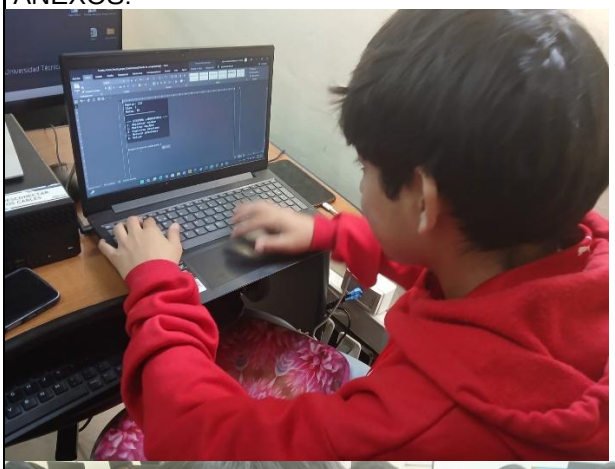
Imagen 6: Caso de prueba parte 2

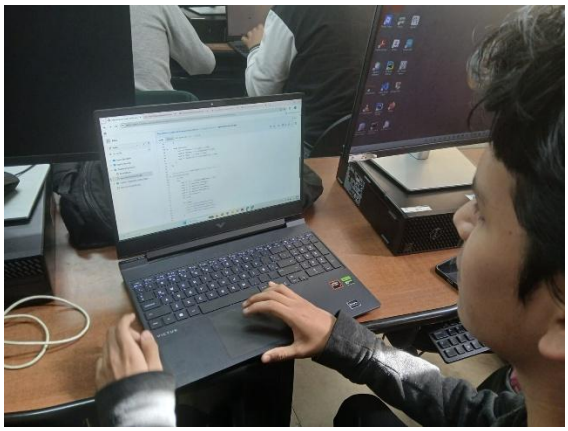
```
--- SISTEMA LABORATORIO ---
1. Registrar equipo
2. Mostrar equipos
3. Registrar prestamo
4. Mostrar prestamos
0. Volver
4
Cedula: 1850728419
Equipo: 124
Dias: 2
Multa: $2
------------------

--- SISTEMA LABORATORIO ---
1. Registrar equipo
2. Mostrar equipos
3. Registrar prestamo
4. Mostrar prestamos
0. Volver
```

Imagen 7: Caso de prueba parte 3

ANEXOS:





VII. HABILIDADES BLANDAS:

Responsabilidad

Trabajo en equipo

VIII. CONCLUSIONES:

-El trabajo en equipo permitió compartir ideas, dividir responsabilidades y apoyarse mutuamente, lo que facilitó el desarrollo del programa. Gracias a la colaboración, se logró un resultado más organizado, eficiente y con menos errores.

- El programa nos ayuda a organizar mejor y optimizar el código referente a la administración de instrumentos del laboratorio además de proporcionar un juego acerca del ahorcado.

IX. RECOMENDACIONES:

- Probar el programa con diferentes casos (valores altos, bajos y extremos) para asegurar que funcione correctamente.
- Trabajar en equipo de forma organizada, distribuyendo tareas y revisando el trabajo de los compañeros para mejorar los resultados